

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-14 头皮护理实战配方设计 洗发水 + 控油 + 去屑 + 防脱 + 米诺地尔外用 + 何首乌/侧柏中药 + 工艺铁律 -- 「实战配方阶段后」第⑦篇（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿⑥ / 本篇头皮⑦）。把 08-07 痤疮（5alpha--还原酶+壬二酸+PCA锌）+ 08-10 祛痘（皮傲宁+OCT+壬二酰二甘氨酸钾）+ 08-05 敏感（氨基酸表活+无泪）+ 08-11 修护（神经酰胺+角鲨烷+拟肤成分）+ 08-03 法规（防脱发=第10条特殊化妆品须注册+人体功效；米诺地尔=处方药禁入化妆品）全部装进 3 套真实可生产的头皮护理产品（氨基酸控油防脱洗发水+强效去屑洗发水+米诺地尔外用液）。

头皮护理实战配方设计 洗发水 + 控油 + 去屑 + 防脱 + 米诺地尔外用 + 何首乌/侧柏中药 + 工艺铁律 -- 「实战配方阶段后」第⑦篇（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿⑥ / 本篇头皮⑦）。把 08-07 痤疮（5alpha--还原酶+壬二酸+PCA锌）+ 08-10 祛痘（皮傲宁+OCT+壬二酰二甘氨酸钾）+ 08-05 敏感（氨基酸表活+无泪）+ 08-11 修护（神经酰胺+角鲨烷+拟肤成分）+ 08-03 法规（防脱发=第10条特殊化妆品须注册+人体功效；米诺地尔=处方药禁入化妆品）全部装进 3 套真实可生产的头皮护理产品（氨基酸控油防脱洗发水+强效去屑洗发水+米诺地尔外用液）。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

- 2026 中国护发用品市场 720 亿+四大趋势（来源[6]搜狐 2026-05-27）：2025 年 680 亿 -> 2026 年 720 亿；洗发水 65% 为基本盘；发膜+护发精油+头皮精华等洗后及头皮护理品类增速遥遥领先；线上 58%+抖音快手成为新增长极；低端份额萎缩+高端及超高端市场高速增长；四大趋势=功效细分+成分升级+人群分化+场景拓展 -- 防脱+控油+蓬松+敏感肌为主流赛道。
- 米诺地尔 2026 多剂型（来源[7]新浪 2024-03-01 + 来源[8]企鹅号 2026-06-22）：米诺地尔=常用外用防脱药物；同质化下企业在剂型方面寻求突破；防脱领域主要治疗方式=药物治疗+毛发移植+激光治疗+富血小板血浆；米诺地尔与酮康唑较为常见 -- 酮康唑常被制作用做洗护产品，米诺地尔目前已有多种剂型产品上市（处方药与 OTC 均有）；国产米诺地尔完成剂型革新 -- 泡沫剂+经典酊剂多剂型全面布局；消费者核心诉求从"能不能用"转变为"哪个更好用、更适配、更长效"。
- 米诺地尔用法与剂量（来源[9]头条 2020-10-16 + 来源[10]网易 2024-09-02）：2% 女性 / 5% 男性（但如果有男性觉得自己头皮敏感也可使用 2% 浓度）；早晚各一次，每次不超过 1 毫升（7 喷）；女性 2% 每日 1 次 1 毫升；每天最多不能使用超过 2ml；使用前头发和头皮需处于完全干燥；外涂于脱发区头皮，用手按摩 3-5 分钟；抹完药物四小时吸收后再去洗头发；避开血压过分波动的时段（防止头晕）；治疗前期可能会出现脱发（为了让老的毛发脱落，促进新的毛发生长）-- 通常 2 个月内缓解；副作用：头晕（血压波动）+ 头皮刺激 + 过敏 + 初期脱发 + 心率加快 + 体毛增多（少数）+ 孕妇/哺乳期禁用。
- 去屑剂"七大方案"配方架构（来源[1][2][3][4]丁香医生/民福康/杏林普康）：吡硫翁锌 ZPT 1%（活性 0.5%）+ 酮康唑 1-2% + 二硫化硒 1% + OCT（吡罗克酮乙醇胺）0.5-1% + 水杨酸 2% + 煤焦油 + 硫磺 -- 分场景配方；ZPT+OCT=可入非特殊化妆品；酮康唑+二硫化硒=处方药级 OTC（国药准字 H 资质+OTC 甲/乙类）；OTC 品牌：采乐、康王（酮康唑）、露得清、可伶可俐（水杨酸）；水杨酸=角质松解作用+抗炎 -- 去除头皮上的鳞屑和角质；OCT=新一代温和去屑剂 -- 抗真菌（马拉色菌）+ 抗炎 -- 0.5-1% -- 刺激性低，适合日常长期使用。
- 表活选择"三重路线"（来源[14][15][16]百度百科/知乎/丁香医生）：温和=氨基酸+APG+两性三重（甲基椰油酰基牛磺酸钠+椰油酰基谷氨酸 TEA 盐+月桂酰谷氨酸钠+癸基/月桂基葡糖苷+椰油酰胺丙基甜菜碱）-- 对皮肤温和、刺激性小、接触头发与头皮时清除氧化老化皮脂、不会过度吸附皮肤自身的油脂、保护头皮环境；强效去脂=SLS+SLES+两性三强表活 -- 清洁力强+泡沫丰富+成本低+刺激性强；头皮敏感=纯氨基酸+甜菜碱+没有其它刺激性成分 -- 08-13

婴幼儿洗护同思路。

6. 防脱生发"中药外用"配方架构（来源[10][11][12][13]专利x2/顺企网/民福康）：

- 古法生发配方（顺企网 2025-05-10）：何首乌+侧柏叶+银杏+生姜+艾草 -- 纯中药制剂+从根源治疗脱发+清热去屑止痒；
- 现代防脱中药外用液（专利 2020-10-28）：何首乌 10-15 份+侧柏叶 10-15 份+生姜 5-10 份+墨旱莲 4-8 份+女贞子 4-8 份+熟地 4-8 份+桑椹 4-8 份+人参 4-8 份+天麻 4-8 份+黄芪 4-8 份+当归 4-8 份+川芎 4-8 份+红花 4-8 份+白鲜皮 4-8 份+马齿苋 4-8 份+茜草 4-8 份 -- 以乙醇和水为溶剂，采用冷浸法制成；
- 现代何首乌防脱组合（专利 2024-08-22）：耳叶牛皮消根提取物 4-6 份+卡瓦胡椒根提取物 9-11 份+巨藻提取物 2-5 份+黑芝麻提取物 2-4 份+人参提取物 1-3 份+何首乌根提取物 3-5 份+鳢肠提取物 3-5 份；
- 制何首乌（民福康 2026-06-19）：何首乌经过炮制的一种中药材 -- 味苦甘涩性微温 -- 补益肝肾+益精血+化浊降脂。

7.3 套成品配方速览：

- A 氨基酸控油防脱洗发水 pH 5.5-6.5（SLES 12%+椰油酰谷氨酸 TEA 6%+椰油酰胺丙基甜菜碱 4%+癸基葡糖苷 2%+ZPT 1%（活性 0.5%）+OCT 0.5%+壬二酰二甘氨酸钾 0.5%+PCA 锌 0.5%+烟酰胺 1%+水杨酸 0.5%+何首乌+侧柏叶+人参+艾叶+硅油 1%+神经酰胺 NP 0.3%+角鲨烷 0.3%+仿 NMF（丝氨酸+甘氨酸）+VE+卵磷脂+水解胶原+植酸钠+多元醇防腐）-> 氨基酸+SLES+APG+两性四重表活+ZPT+OCT+壬二酰二甘氨酸钾+PCA 锌+烟酰胺+何首乌+侧柏叶+人参+艾叶+神经酰胺+角鲨烷+硅油+仿 NMF；
- B 强效去屑洗发水 pH 5.0-6.0（SLS 10%+SLES 6%+两性 4%+ZPT 1%+酮康唑 1%+二硫化硒 1%+OCT 0.5%+水杨酸 2%+薄荷醇+神经酰胺+角鲨烷+多元醇防腐）-> OTC 资质（酮康唑+二硫化硒=处方药级 OTC）；
- C 米诺地尔 5%（男）/2%（女）防脱生发液（米诺地尔 5%/2%+乙醇 50%+丙二醇 25%+HPMC 0.5% 增稠+PEG-40 氢化蓖麻油 2%+植酸钠 0.05+苯氧乙醇 0.5%+0.22 μm 过滤+避光+充氮）-> 处方药级 OTC（禁入化妆品 -- 08-03 第10条）。

8. △ 头皮护理专属工艺避坑清单：

- 米诺地尔禁入化妆品（处方药+08-03 第10条）-> OTC 资质生产销售；化妆品仅何首乌+侧柏+生姜+人参+艾草+墨旱莲+女贞子+咖啡因+生物素+锯叶棕；
- 酮康唑/二硫化硒禁入普通化妆品（处方药级 OTC）-> OTC 资质；
- 染发剂（对苯二胺 PPD/间苯二酚/氨水/过氧化氢）（强致敏+氧化剂+第10条特殊化妆品）-> 第10条特殊化妆品+人体功效+注册证；
- 烫发剂（巯基乙酸+氨水/过氧化氢）（强刺激+氧化剂+第10条特殊化妆品）-> 第10条特殊化妆品+人体功效+注册证；
- SLS/SLES 单纯敏感头皮（强清洁破坏皮脂膜）-> 氨基酸表活+APG+两性；
- 皂基洗发（碱性破坏皮脂膜）-> 氨基酸表活+APG+两性；
- MIT/CMIT/甲醛释放体/尼泊金酯/香精/色素/EDTA/高浓度 ZPT（>2%）/金属离子/光照/高温 -- 08-05+08-07 同禁忌。

9. 10 条工艺铁律：

- 温度控制（洗发水）：A 水相加热 50℃ 溶解（除 ZPT+OCT+水杨酸+表活外）->降温 40℃ 加表活（避免高温破坏氨基酸/APG/两性表活）；ZPT+OCT 在水相中分散；酮康唑预溶丙二醇/PEG（水溶性差）；40℃ 高速剪切乳化；35℃ 防腐；
- 表活选择：温和=氨基酸+APG+两性 / 强效去脂=SLS+SLES+两性 / 避皂基；

- ZPT 分散：ZPT 49% 水分散液预分散水相中->50°C 高速剪切；避高温避光避金属离子（ZPT 光降解+金属催化分解）；充氮+避光包材；
 - 酮康唑溶解：酮康唑水溶性差（0.001 g/100mL 水）-- 预溶丙二醇 10%+ 乙醇 5%+ PEG-40 -- 30°C 搅拌溶解；避高温；
 - OCT 分散：OCT 水溶性强-- 直接加入水相 50°C 溶解；温和稳定-- 可入非特殊化妆品；
 - 米诺地尔溶解：米诺地尔水溶性极差（0.22 g/100mL 水）-- 乙醇 50%+ 丙二醇 25%+ 水 25% 协同溶剂 - 30°C 搅拌溶解；0.22 μm 过滤-- 纯度保证；避光包材+充氮-- 避氧化降解；
 - pH 调节：A/B 洗发水 pH 5.0-6.5（弱酸性；贴近头皮 pH 5.5；酮康唑稳定区间 5.0-6.0）；C 米诺地尔 pH 5.5-7.0（米诺地尔稳定区间）；NaOH/柠檬酸调 pH；
 - 加料顺序：洗发水（水相 50°C 溶解->表活 40°C 后段加->ZPT/OCT/酮康唑/二硫化硒/水杨酸预分散 40°C->硅油+VE+卵磷脂 40°C->螯合 35°C->防腐 35°C->NaOH/柠檬酸调 pH->真空灌装）；米诺地尔（乙醇+丙二醇+水 30°C 混合->米诺地尔 30°C 溶解->HPMC 30°C 增稠->PEG-40 30°C 乳化->螯合+防腐 30°C->NaOH 调 pH->0.22 μm 过滤->真空灌装避光+充氮）；
 - 螯合剂避 EDTA：改植酸钠（08-07）；
 - 防腐：1,2-己二醇 1%+对羟基苯乙酮 0.5%（A/B 洗发水）；苯氧乙醇 0.5%（C 米诺地尔）；避 MIT/CMIT/甲醛释放体/尼泊金酯（08-05）；C 米诺地尔避醇溶性差防腐剂。
10. 稳定性测试：加速 40°C/75%RH 4 周（洗发水）/ 8 周（米诺地尔）+冻融-10~25°C 3 循环+离心+防腐挑战+ZPT HPLC >=95%（光稳定）+酮康唑 HPLC >=95%+二硫化硒 HPLC >=95%+米诺地尔 HPLC >=95%（杂质 N-氧化物 <=0.5%，米诺地尔主要降解产物）；染发特殊测试（斑贴+皮肤刺激 PPD 致敏率）；防脱特殊测试（6 个月双盲随机对照人体试验+毛发计数+密度+直径+自我评估-- 08-02 第10条）。
11. 功效评价（08-02 + 头皮特殊）：
- 洗发水：头皮屑评分（0-10 分）+ 瘙痒 VAS（0-10 分）+ 油脂分泌率（Sebumeter）+ 头发梳理性+ TEWL（头皮脂质流失）+ Corneometer（含水量）+ 皮肤镜毛发计数+受试者自评；
 - 防脱人体试验（08-02 第10条）：>=100 人；6 个月双盲随机对照；毛发计数（phototrichogram analysis）+ 毛发密度（根/cm²）+ 毛发直径（μm）+ 脱发计数（每日 50 根以下正常）+ 自我评估+医生评估+皮肤镜+VISIA；
 - 米诺地尔临床（来源[9][10]）：治疗前期脱发-- 通常 2 个月内缓解；4-6 个月可见新发；12 个月达峰；
 - 体外：马拉色菌抑菌试验（ZPT/OCT/酮康唑 MIC 测定）+ 5α-还原酶抑制试验（PCA 锌/壬二酰二甘氨酸钾/锯叶棕 IC₅₀ 测定）+ 人头皮角质细胞培养+3D 头皮模型 TEWL。
12. 法规红线（头皮护理）：
- 洗发水=非特殊化妆品：NMPA 备案；除防脱+染发+烫发+染眉+染睫外；
 - 防脱发洗发水=第10条特殊化妆品：须人体功效防脱发试验 6 个月+特殊化妆品注册证（NMPA 审批 1.5-3 年）；
 - 染发剂=第10条特殊化妆品：须人体功效染发试验+特殊化妆品注册证；PPD/间苯二酚/氨水/过氧化氢含量控制；
 - 烫发剂=第10条特殊化妆品：须人体功效烫发试验+特殊化妆品注册证；巯基乙酸/氨水/过氧化氢含量控制；
 - 米诺地尔=处方药 OTC：国药准字 H 资质；化妆品企业禁生产销售；仅 OTC 甲/乙类资质企业；
 - 酮康唑/二硫化硒=处方药 OTC：国药准字 H 资质；化妆品企业禁生产销售；
 - ZPT+OCT+水杨酸=化妆品可用：NMPA《已使用化妆品原料目录(2021)》限值内合规；ZPT 1% + OCT 0.5-1% + 水杨酸 <=2%；

- 表活路线：SLS/SLES/氨基酸/APG/两性表活均可（《已使用目录》内）；
- 中药外用防脱：何首乌/侧柏叶/人参/艾草/生姜/墨旱莲/女贞子/咖啡因/生物素/锯叶棕 - 《已使用化妆品原料目录(2021)》列名；防脱发特殊化妆品合规；
- 宣称避雷：禁"医学/治疗/治愈"医疗词；"去屑/止痒/控油/防脱/丰盈/蓬松/修护"合规；"防脱+祛屑"须第10条特殊化妆品资质；
- 包材标识：必须标注"适用于XX头皮类型"或"防脱发特殊化妆品"；染发剂标注PPD警示。

13. 配方决策树：

- 油性头皮+轻度头屑+日常 -> A 氨基酸控油防脱洗发水（氨基酸+SLES+APG+两性+ZPT 1%+PCA锌+烟酰胺+何首乌+侧柏叶+神经酰胺+角鲨烷+仿NMF）
- 油性头皮+中重度头屑+瘙痒 -> B 强效去屑洗发水（SLS+SLES+两性+ZPT 1%+酮康唑 1%+二硫化硒 1%+OCT 0.5%+水杨酸 2%+薄荷醇）
- 干性头皮+轻度头屑 -> A 氨基酸控油防脱（去SLS单纯，氨基酸主表活+神经酰胺+角鲨烷增强）
- 敏感头皮+头屑+瘙痒 -> A 氨基酸控油防脱（去SLS+ZPT+OCT+KETO全避，氨基酸主表活+薄荷醇+神经酰胺+积雪草）
- 雄激素性脱发（男） -> C 米诺地尔 5%（OTC 资质）
- 女性型脱发 -> C 米诺地尔 2%（OTC 资质）
- 防脱（化妆品企业） -> A 氨基酸控油防脱（何首乌+侧柏叶+人参+艾草+生姜+咖啡因+生物素+锯叶棕 -- 第10条特殊化妆品）
- 染烫受损修护 -> A 氨基酸控油防脱（去ZPT+水杨酸，加强水解胶原+神经酰胺+仿NMF）
- 儿童洗发（母婴） -> 08-13 A 婴幼儿洗发沐浴二合一（婴童洗发沐浴通用）
- 染后固色洗发 -> A 氨基酸控油防脱（去ZPT+水杨酸，加强阳离子聚合物固色）
- 控油蓬松洗发 -> A 氨基酸控油防脱（加强PCA锌+烟酰胺+壬二酰二甘氨酸钾） -- 5alpha--还原酶抑制
- 染发（染发剂） -> 染发剂（间苯二酚+对苯二胺+氨水+过氧化氢） -- 特殊化妆品
- 烫发 -> 烫发剂（巯基乙酸+氨水+过氧化氢） -- 特殊化妆品

信息来源

- [1] 抖音 洗发水评价某氨基酸多效养护洗发乳 国家规定原料列表从前往后必（ZPT 0.8%+硅油 1%+水解胶原+神经酰胺+丝氨酸+甘氨酸，2023-11-21）<https://www.douyin.com/note/7303885735382224162>
- [2] 丁香医生 洗发水症状_病因_治疗方法_鉴别_专家咨询（水杨酸+薄荷醇+二硫化硒+酮康唑+ZPT+OCT；头皮敏感=氨基酸表活+甜菜碱，2024-08-31）<https://dxyc.com/disease/23950/detail>
- [3] 民福康 去头屑有什么好的洗发水（酮康唑+水杨酸+煤焦油+ZPT+硫磺；采乐/康王/露得清/可伶可俐，2026-07-17）<https://www.mfk.com/article/2537918.shtml>
- [4] 杏林普康 去头屑的药物洗发水有什么成分（吡啶硫酮锌+酮康唑+水杨酸+硫化硒，2025-03-18）<https://m.xinglinpukang.com/detail/86300670.html>
- [5] 网易 洗发水的配方结构（SLS+SLES+氨基酸+APG+科学合理搭配，2024）<https://www.163.com/dy/article/xxxxx.html>
- [6] 搜狐 2026 年中国护发用品行业研究报告（680 亿->720 亿+洗发水 65%+发膜+头皮精华增速领先+四大趋势，2026-05-27）https://www.sohu.com/a/1028460493_121834026
- [7] 新浪财经 医药生物行业研究：从米诺地尔看防脱发药物市场（米诺地尔+酮康唑；剂型突破；防脱领域主要治疗方式，2024-03-01）http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/762634944750/index.phtml

- [8] 企鹅号 2026 米诺地尔选购指南（泡沫剂+经典酞剂多剂型全面布局，2026-06-22）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_1076a388ffc67152
- [9] 今日头条 脱发药物不会用?米诺地尔用法问题大总结（2%女/5%男+早晚各1次1ml+避开血压波动时段，2020-10-16）<https://www.toutiao.com/article/6884128602527367694/>
- [10] 网易 米诺地尔你用对了吗（过敏症状治疗副作用+2%每日2次1ml+5%男每日2次1ml+女每日1次1ml，2024-09-02）<https://www.163.com/dy/article/JB3LTOU305561L6P.html>
- [11] 专利 一种防脱发生发乌发养发液及制作方法（何首乌+侧柏+生姜+墨旱莲+女贞子+熟地+桑椹+人参+天麻+黄芪+当归+川芎+红花+白鲜皮+马齿苋+茜草，2020-10-28）https://www.xjishu.com/zhuanli/05/201910297797_3.html
- [12] 专利 一种含有何首乌提取物的防脱发组合物的制作方法（耳叶牛皮消+卡瓦胡椒+巨藻+黑芝麻+人参+何首乌+鳢肠，2024-08-22）<https://www.xjishu.com/zhuanli/05/202410978180.html>
- [13] 顺企网 何首乌侧柏叶!古法生发配方现代工艺升级（何首乌+侧柏+银杏+生姜+艾草，2025-05-10）<https://product.11467.com/ziliao/38849157.pdf>
- [14] 百度百科 氨基酸洗发水（甲基椰油酰基牛磺酸钠+椰油酰基谷氨酸 TEA 盐+月桂酰谷氨酸钠+温和+保护头皮环境，2022-11-16）<https://baike.baidu.com/item/氨基酸洗发水/3786379>
- [15] 知乎 洗发水的配方结构（SLS+SLES+氨基酸+APG+科学合理搭配+温和，2023-03-02）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/610712893>
- [16] 微博 #油皮挚爱的控油思路#控油成分在护肤品中发（水杨酸+烟酰胺+调节水油平衡+抑制皮脂腺分泌，2024-09-05）<https://weibo.com/5794041934/OvBiiDuXn>
- [17] 企鹅号 2026 热门控油蓬松洗发水排行榜实测（PCA 锌+超分子水杨酸+抑制 5alpha--还原酶+疏通毛囊+控油蓬松去屑止痒修护屏障维稳，2026-06-02）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_5916a1e824870952
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) ZPT/OCT/水杨酸/SLS/SLES/氨基酸表活各原料限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》何首乌+侧柏叶+人参+艾草+生姜+墨旱莲+女贞子+咖啡因+生物素+锯叶棕精确列名；《化妆品监督管理条例》防脱发+染发+烫发特殊化妆品注册；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》；《化妆品功效宣称评价规范》第10条防脱发人体功效细则（6个月双盲随机对照）；NMPA 特殊化妆品注册审批流程细节；OTC 米诺地尔+酮康唑+二硫化硒药品监管。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"头皮护理"升级为"3套完整可生产配方（氨基酸控油防脱洗发水+强效去屑洗发水+米诺地尔外用液）+表活三重路线（温和/强效去脂/敏感）+去屑剂七大方（ZPT+OCT+酮康唑+二硫化硒+水杨酸+煤焦油+硫磺）+中药外用防脱（何首乌+侧柏叶+人参+艾草+生姜+墨旱莲+女贞子）+米诺地尔 2%/5% 处方药用法+控油机制（PCA 锌+超分子水杨酸+壬二酰二甘氨酸钾+5alpha--还原酶抑制）+工艺铁律+头皮护理专属避坑清单+防脱6个月双盲随机对照人体试验+法规红线（洗发水非特殊化妆品备案/防脱发第10条特殊化妆品/米诺地尔+酮康唑+二硫化硒处方药OTC）"。
- 战略价值：米诺地尔=处方药禁入化妆品--化妆品企业仅可生产防脱发特殊化妆品（仅何首乌+侧柏+生姜+人参+艾草+墨旱莲+女贞子+咖啡因+生物素+锯叶棕）；控油机制=根源调节皮脂腺分泌（5alpha--还原酶抑制）--08-07 痤疮与 08-10 祛痘同思路；2026 多剂型米诺地尔=泡沫剂+经典酞剂--剂型革新为 OTC 资质企业核心方向。
- 桥接既有资产：07-30 递送（纳米脂质载体米诺地尔）/08-05 敏感（氨基酸表活）/08-07 痤疮（5alpha--还原酶+PCA 锌+壬二酸）/08-10 祛痘（皮傲宁+OCT+壬二酰二甘氨酸钾）/08-11

修护（神经酰胺+角鲨烷+仿胎脂）/08-12 防晒（避化学防晒剂）/08-13
婴幼儿洗护（氨基酸+APG+两性三重温和）-- 全部装入配方。

下一步方向

- 头皮护理实战配方阶段⑦完成（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿孕妇⑥ / 08-14 头皮⑦）。阶段完整 --
抗衰+美白+祛痘+修护+防晒+婴幼儿孕妇+头皮七大基础品类 21 套可生产配方已建齐。
- 下一阶段可选方向：
 - ① 彩妆（粉底/口红/眼影；敏感肌彩妆；矿物彩妆；气垫；防晒粉底；孕妇彩妆）
 - ② 唇部护理（唇膜/唇膏；护唇膏配方；UVA 唇部防晒；孕妇唇膏）
 - ③ 身体护理（身体乳/手霜/足霜；屏障；鸡皮肤；果酸身体乳）
 - ④ 洗护类（氨基酸沐浴露/洁面；去角质；卸妆油/膏/水）
 - ⑤ 染发/烫发/脱毛/染眉（化学处理类）
- 待核实：《化妆品安全技术规范》(2021) ZPT/OCT/水杨酸/SLS/SLES/氨基酸表活各原料限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》何首乌+侧柏叶+人参+艾草+生姜+墨旱莲+女贞子+咖啡因+生物素+锯叶棕精确列名；《化妆品监督管理条例》防脱发+染发+烫发特殊化妆品注册；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》；《化妆品功效宣称评价规范》第10条防脱发人体功效细则（6 个月双盲随机对照）；NMPA 特殊化妆品注册审批流程细节；OTC 米诺地尔+酮康唑+二硫化硒药品监管。
- 知识缺口剩余：消费者趋势与热门宣称的科学支撑；彩妆/唇部/身体/洗护/染发烫发等品类专项配方。

关联

- 当日笔记：头皮护理-实战配方设计-洗发水-氨基酸表活-吡硫翁锌-酮康唑-PCA锌-米诺地尔-侧柏-何首乌-防脱-控油-去屑
- 桥接：祛痘凝胶-实战配方设计-壬二酸-壬二酰二甘氨酸钾-PCA锌-烟酰胺-皮傲宁-季铵盐-73-红没药醇-神经酰胺、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、婴幼儿孕妇专用护肤品-实战配方设计-婴童洗护-孕妇保湿-乳头霜-积雪草-神经酰胺-弱酸性-无泪-APG-羊毛脂、敏感肌修护霜-实战配方设计-神经酰胺-3-1-1-角鲨烷-泛醇-积雪草-红没药醇-SymSitive-物理防晒、防晒霜-实战配方设计-化学-物理-物化结合-OMC-Avobenzene-Octocrylene-Tinosorb-二氧化钛-氧化锌-稳定剂-敏感肌-抗水、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变、递送系统-脂质体-纳米乳-纳米液晶-微囊
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）